

0. Tema: Bit de paridad. Detectores/correctores de errores. Hamming

1. ¿Cuántos bits de paridad (r) se necesitan para aplicar Hamming si el número de bits de los datos de origen (m) son los siguientes?

m	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	26	39
r												

2. Suponiendo que los siguientes grupos de bits están formados por datos + bits de paridad tras aplicar Hamming, ¿cuál sería el dato (sin comprobar si hay error)?

- a) 11011 (b6 b5 b4 b3 b2 b1)
- b) 1010111 (b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1)
- c) 111100010 (b9 ... b1)

3. Aplicar Hamming a los siguientes datos.

- a) 10 (d2 d1)
- b) 1011 (d4 ... d1)
- c) 11100 (d5 ... d1)

4. Los siguientes grupos de bits son datos a los que se les ha aplicado Hamming. Extraer el dato original tras comprobar si hay error y corregir si lo hubiera.

- a) 11000011111 (b11 ... b1)
- b) 0111010 (b7 ... b1)

5. ¿Qué pasa si hay dos errores?

6. ¿Cómo se calcula, con qué puertas lógicas o circuitos integrados, los bits de paridad y del código Hamming? Y ¿cómo se corrige un bit erróneo?

7. Proponer los siguientes circuitos electrónicos:

- a) Para añadir el código Hamming a 4 bits de información.
- b) Para corregir un error en un código Hamming de 7 bits.